

Nguyễn Quốc Phong - 24021595

Bài 1

API	Loại	Base URL	Auth Method	Versioning ?	Resource Identifier
GitHub REST API	REST	https://api.github.com	Bearer Token/ OAuth 2.0	Có (Header X-GitHub-API-Version:)	Int
Facebook Graph API	REST	https://graph.facebook.com	Bearer Token/ OAuth 2.0	Có (URL path: /21.0)	Numeric String
Spotify Web API	REST	https://api.spotify.com/v1	Bearer Token/ OAuth 2.0	Có (URL path: /v1)	String

Bài 2

* Định nghĩa API, Resource

- API (Application Programming Interface) là tập hợp **quy tắc + giao thức + công cụ để các hệ thống phần mềm** giao tiếp: một bên yêu cầu dữ liệu/chức năng, bên kia trả lời theo hợp đồng đã công bố.
- Resource là đối tượng dữ liệu cụ thể mà API thao tác hoặc quản lý
-

* 5 đặc điểm của API tốt

- Contract-first: Hợp đồng rõ ràng
- Abstraction: Ẩn chi tiết cài đặt
- Reusability: Có thể tái sử dụng
- Language-agnostic: Độc lập ngôn ngữ & nền tảng
- Versioned & Observable: Có phiên bản & Giám sát được

* Điểm bổ sung từ Geewax/Higginbotham

- Idempotency: Đảm bảo các request trùng lặp (VD: PUT, DELETE) trả về cùng kết quả mà không làm ảnh hưởng xấu đến trạng thái hệ thống
- Statelessness: Mỗi request chứa đầy đủ thông tin để xử lý; server không quan tâm đến các request trước của client
- Discoverability / HATEOAS: Phản hồi của API cung cấp các links để client tự khám phá các hành động tiếp theo.
- Backward Compatibility: Nâng cấp tính năng mới mà không xung đột với các client đang chạy phiên bản cũ.
- Consistency & Familiarity: Chuẩn hóa đặt tên trường, cách xử lý lỗi, và phân trang để dễ tiếp cận và dự đoán hành vi API.